

**EXERCICE DE LA LEÇON 14 : LE POINT DE FONCTIONNEMENT****PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES****EXERCICE 1 : ÉVALUATION DES SAVOIRS**

- Définir : point de fonctionnement ; maille ; réseau électrique.
- Énoncer la loi des mailles ; la loi de Pouillet.
- Vrai ou faux
  - On peut déterminer le point de fonctionnement de tout dipôle électrique ou électronique.
  - Le point de fonctionnement d'un transistor correspond à sa polarisation.
  - Le point de fonctionnement contient l'intensité du courant qui circule dans un circuit. (cas des dipôles linéaires)
  - Lorsque les caractéristiques des dipôles ne sont pas linéaires, seule la méthode mathématique est appropriée dans la détermination du point de fonctionnement.
  - La loi de Pouillet est la généralité de la loi des mailles.
  - Le point de fonctionnement de coordonnées (2 ; 6), contient le courant d'intensité 6 A du circuit.
- Choisir la bonne réponse
  - On monte en série, un électrolyseur (3 ; 2) et un générateur (9 ; 1). Le point de fonctionnement du circuit aura pour coordonnées :
    - (3 ; 6)
    - (7 ; 2)
    - (3,5 ; 1)
  - Dans un transistor, le courant du collecteur  $I_C$  et celui de la base  $I_B$  sont liés par la relation,
    - $I_C = \beta \cdot I_B$
    - $I_C = \beta / I_B$
    - $I_B = \beta \cdot I_C$
  - Sur les figures ci-dessous, les transistors ainsi schématisés, représentent les transistors :

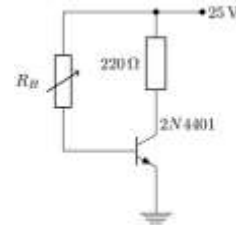


- (i)
  - (ii)
- NPN et PNP
  - PNP et NPN
  - Aucune proposition n'est juste.

**EXERCICE 2 : ÉVALUATION DES SAVOIR-FAIRE**

- Un circuit fermé est formé d'un générateur G (2V ; 10Ω), et d'un conducteur ohmique de résistance 6 Ω en série.
  - Proposer une figure correspondante à l'énoncé.
  - Tracer sur le même graphe, les caractéristiques  $u = f(I)$  du conducteur ohmique et du générateur.
  - Déterminer par deux méthodes (graphique et calcul), les coordonnées du point de fonctionnement.

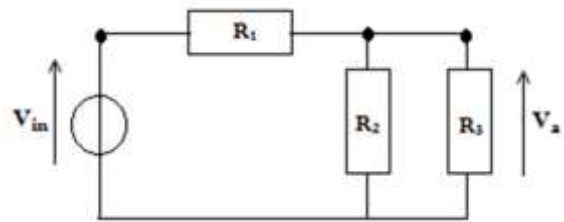
- Sur la figure ci-dessous, le transistor du circuit possède un gain  $\beta = 80$  et une tension  $V_{CE-sat} = 0,1V$ .  $R_B$  est ajusté pour obtenir la saturation du transistor. Déterminer :
  - La valeur  $I_{C-sat}$ .
  - La valeur correspondante de  $R_B$ .



- Un générateur de f.é.m.  $E = 12V$  et de résistance interne négligeable, est mis en série avec une résistance  $R = 1k\Omega$ . Déterminer le point de fonctionnement.

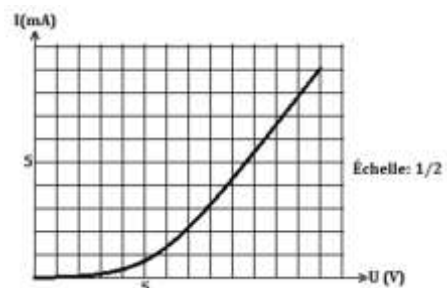
**PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES****Situation 1 : Application de la loi des mailles**

On considère le montage ci-dessous



Montrer que le potentiel  $V_a$  est donné par la relation :

$$V_a = V_{in} \frac{R_2 R_3}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}$$

**Situation 2 : Exploitation des données graphiques**

Un générateur G (12V ;  $r \approx 0$ ) est mis en série avec une résistance  $R = 1k\Omega$  et une varistance dont la caractéristique est tracée sur la figure ci-dessus.

- Réaliser une figure
- Déterminer le point de fonctionnement de ce circuit, en expliquant tous vos calculs pour y parvenir.